

2. ASIMÉTRICO RSA (cifrar + firmar)

Archivo completo: Criptografia/Examen-Enero/Ejercicio Asimetrico.py

```
from cryptography.hazmat.backends import default_backend
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa, padding
from cryptography.hazmat.primitives import hashes, serialization
from cryptography.exceptions import InvalidSignature

# --- GENERAR ---
priv = rsa.generate_private_key(public_exponent=65537, key_size=2048,
    ↪ backend=default_backend())
pub = priv.public_key()

# --- GUARDAR ---
with open("privada_A.pem", "wb") as f:
    f.write(priv.private_bytes(serialization.Encoding.PEM,
        serialization.PrivateFormat.TraditionalOpenSSL, serialization.NoEncryption()))
with open("publica_A.pem", "wb") as f:
    f.write(pub.public_bytes(serialization.Encoding.PEM,
    ↪ serialization.PublicFormat.SubjectPublicKeyInfo))

# --- CARGAR ---
with open("privada_A.pem", "rb") as f:
    priv = serialization.load_pem_private_key(f.read(), password=None)
with open("publica_A.pem", "rb") as f:
    pub = serialization.load_pem_public_key(f.read())

# --- FIRMAR (privada del EMISOR) ---
firma = priv.sign(
    mensaje,
    padding.PSS(mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()), salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH),
    hashes.SHA256()
)

# --- CIFRAR (pública del RECEPTOR) ---
msg_cifrado = pub_receptor.encrypt(
    mensaje,
    padding.OAEP(mgf=padding.MGF1(algorithm=hashes.SHA256()), algorithm=hashes.SHA256(),
    ↪ label=None)
)

# --- DESCIFRAR (privada del RECEPTOR) ---
msg = priv_receptor.decrypt(
    msg_cifrado,
    padding.OAEP(mgf=padding.MGF1(algorithm=hashes.SHA256()), algorithm=hashes.SHA256(),
    ↪ label=None)
)

# --- VERIFICAR FIRMA (pública del EMISOR) ---
try:
    pub_emisor.verify(firma, msg,
        padding.PSS(mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()), salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH),
        hashes.SHA256())
    print("Firma OK")
```

```
except InvalidSignature:
    print("Firma INVALIDA")
```

3. ASIMÉTRICO ECIES (cifrar + firmar con curva elíptica)

Archivo completo: Criptografia/Examen-Enero/Ejercicio-Asimetrico-ECIES.py

```
import hashlib
from ecies.utils import generate_eth_key
from ecies import encrypt, decrypt
from eth_keys import keys

# --- GENERAR ---
priv_key = generate_eth_key()
priv_hex = priv_key.to_hex()
pub_hex = priv_key.public_key.to_hex()

# --- GUARDAR/CARGAR (TXT, no PEM) ---
with open("ecies_claves_A.txt", "w") as f:
    f.write(f"{priv_hex}\n{pub_hex}\n")

with open("ecies_claves_A.txt", "r") as f:
    lineas = f.read().splitlines()
    priv_hex, pub_hex = lineas[0], lineas[1]

# --- CIFRAR (pub_hex del receptor) ---
msg_cifrado = encrypt(pub_hex_receptor, mensaje)

# --- DESCIFRAR (priv_hex del receptor) ---
msg = decrypt(priv_hex_receptor, msg_cifrado)

# --- FIRMAR (priv_hex del emisor, requiere hash SHA256) ---
msg_hash = hashlib.sha256(mensaje).digest()
priv_obj = keys.PrivateKey(bytes.fromhex(priv_hex.replace('0x', '')))
firma_bytes = priv_obj.sign_msg_hash(msg_hash).to_bytes()

# --- VERIFICAR (pub_hex del emisor) ---
pub_obj = keys.PublicKey(bytes.fromhex(pub_hex.replace('0x', '')))
firma_obj = keys.Signature(firma_bytes)
if pub_obj.verify_msg_hash(hashlib.sha256(mensaje).digest(), firma_obj):
    print("Firma OK")
else:
    print("Firma INVALIDA")
```

Diferencia clave vs RSA: claves en hex (no PEM), funciones encrypt/decrypt directas de ecies.

4. HASH (integridad)

Archivo completo: Criptografia/Examen-Enero/Ejercicio-Hash.py

```
import hashlib
from cryptography.hazmat.backends import default_backend
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
```

```

hash_esperado = "55d78a834e7c..." # Dado por el enunciado

# --- HASHLIB (más simple) ---
h = hashlib.sha256()
h.update(segmento_1)
h.update(segmento_2)
h.update(segmento_3)
resultado = h.hexdigest()
print("OK" if resultado == hash_esperado else "CORRUPTO")

# --- CRYPTOGRAPHY ---
digest = hashes.Hash(hashes.SHA256(), backend=default_backend())
digest.update(segmento_1)
digest.update(segmento_2)
digest.update(segmento_3)
resultado = digest.finalize().hex()
print("OK" if resultado == hash_esperado else "CORRUPTO")

```

Nota: `finalize()` devuelve bytes, hay que llamar `.hex()` para comparar con string.

5. FIRMA / AUTENTICACIÓN (solo firma, sin cifrar)

```

# RSA - Firmar
firma = priv.sign(
    mensaje,
    padding.PSS(mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()), salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH),
    hashes.SHA256()
)

# RSA - Verificar
try:
    pub.verify(firma, mensaje,
        padding.PSS(mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()), salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH),
        hashes.SHA256())
    print("Autenticado")
except InvalidSignature:
    print("NO autenticado")

# ECIES/ECDSA - Firmar
msg_hash = hashlib.sha256(mensaje).digest()
firma_bytes =
    ↪ keys.PrivateKey(bytes.fromhex(priv_hex.replace('0x', ''))).sign_msg_hash(msg_hash).to_bytes()

# ECIES/ECDSA - Verificar
pub_obj = keys.PublicKey(bytes.fromhex(pub_hex.replace('0x', '')))
es_valida = pub_obj.verify_msg_hash(hashlib.sha256(mensaje).digest(),
    ↪ keys.Signature(firma_bytes))

```

6. HÍBRIDO RSA + Fernet (MAS PROBABLE EN EXAMEN)

Archivo completo: Criptografia/Examen-Enero/Ejercicio-Hibrido.py

```

from cryptography.hazmat.backends import default_backend
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import rsa, padding as asym_padding
from cryptography.hazmat.primitives import hashes, serialization
from cryptography.fernet import Fernet
from cryptography.exceptions import InvalidSignature

# ---- CIFRADO HÍBRIDO (emisor) ----
def cifrar_hibrido(mensaje, pub_key_destino):
    clave_fernet = Fernet.generate_key()
    msg_cifrado = Fernet(clave_fernet).encrypt(mensaje)
    clave_cifrada = pub_key_destino.encrypt(
        clave_fernet,
        asym_padding.OAEP(mgf=asym_padding.MGF1(algorithm=hashes.SHA256()),
                        algorithm=hashes.SHA256(), label=None)
    )
    return clave_cifrada, msg_cifrado # <- enviar ambos

# ---- DESCIFRADO HÍBRIDO (receptor) ----
def descifrar_hibrido(clave_cifrada, msg_cifrado, priv_key_destino):
    clave_fernet = priv_key_destino.decrypt(
        clave_cifrada,
        asym_padding.OAEP(mgf=asym_padding.MGF1(algorithm=hashes.SHA256()),
                        algorithm=hashes.SHA256(), label=None)
    )
    return Fernet(clave_fernet).decrypt(msg_cifrado)

# ---- FLUJO COMPLETO A -> B ----
mensaje = b"Documento confidencial"

# A firma en claro
firma = priv_a.sign(
    mensaje,
    asym_padding.PSS(mgf=asym_padding.MGF1(hashes.SHA256()),
        ↪ salt_length=asym_padding.PSS.MAX_LENGTH),
    hashes.SHA256()
)

# A cifra para B
clave_cifrada, msg_cifrado = cifrar_hibrido(mensaje, pub_b)

# B descifra
msg_recuperado = descifrar_hibrido(clave_cifrada, msg_cifrado, priv_b)

# B verifica firma de A
try:
    pub_a.verify(firma, msg_recuperado,
        asym_padding.PSS(mgf=asym_padding.MGF1(hashes.SHA256()),
        ↪ salt_length=asym_padding.PSS.MAX_LENGTH),
        hashes.SHA256())
    print("Firma de A verificada")
except InvalidSignature:
    print("ERROR: firma invalida")

```

7. HÍBRIDO ECIES + Fernet

Archivo completo: Criptografia/Examen-Enero/Ejercicio-Hibrido-ECIES.py

```
import hashlib
from ecies.utils import generate_eth_key
from ecies import encrypt, decrypt
from cryptography.fernet import Fernet
from eth_keys import keys

# ---- CIFRADO HÍBRIDO (emisor) ----
def cifrar_hibrido(mensaje, pub_hex_destino):
    clave_fernet = Fernet.generate_key()
    msg_cifrado = Fernet(clave_fernet).encrypt(mensaje)
    clave_cifrada = encrypt(pub_hex_destino, clave_fernet) # ECIES cifra la clave
    return clave_cifrada, msg_cifrado

# ---- DESCIFRADO HÍBRIDO (receptor) ----
def descifrar_hibrido(clave_cifrada, msg_cifrado, priv_hex_destino):
    clave_fernet = decrypt(priv_hex_destino, clave_cifrada) # ECIES descifra la clave
    return Fernet(clave_fernet).decrypt(msg_cifrado)

# ---- FLUJO COMPLETO A -> B ----
mensaje = b"Documento confidencial"

# A firma (ECDSA)
msg_hash = hashlib.sha256(mensaje).digest()
priv_a_obj = keys.PrivateKey(bytes.fromhex(priv_hex_a.replace('0x', '')))
firma_bytes = priv_a_obj.sign_msg_hash(msg_hash).to_bytes()

# A cifra para B
clave_cifrada, msg_cifrado = cifrar_hibrido(mensaje, pub_hex_b)

# B descifra
msg_recuperado = descifrar_hibrido(clave_cifrada, msg_cifrado, priv_hex_b)

# B verifica firma de A (ECDSA)
pub_a_obj = keys.PublicKey(bytes.fromhex(pub_hex_a.replace('0x', '')))
firma_obj = keys.Signature(firma_bytes)
es_valida = pub_a_obj.verify_msg_hash(hashlib.sha256(msg_recuperado).digest(), firma_obj)
print("Firma OK" if es_valida else "Firma INVALIDA")
```

8. ERRORES COMUNES Y FIXES

Error	Causa	Fix
TypeError: a bytes-like object is required	Pasar str en vez de bytes	Añadir .encode() o usar b"..."
cryptography.fernet.InvalidToken	Clave Fernet incorrecta o mensaje corrupto	Verificar que se usa la misma clave para cifrar y descifrar
ValueError: Invalid message (ECIES)	decrypt con clave privada incorrecta	Comprobar que priv_hex y pub_hex son del mismo par

Error	Causa	Fix
InvalidSignature	Firma verificada con clave pública incorrecta, o mensaje alterado	Usar siempre la pública del emisor para verificar
AttributeError: 'bytes' object has no attribute 'hex' (hashlib)	Usar <code>digest()</code> en vez de <code>hexdigest()</code>	Cambiar a <code>h.hexdigest()</code> o llamar <code>.hex()</code> sobre el resultado
<code>digest.finalize()</code> ya llamado	<code>finalize()</code> solo puede llamarse una vez	Crear nuevo objeto <code>hashes.Hash(...)</code> si necesitas reusar
OAEP: mensaje demasiado largo	RSA solo soporta mensajes pequeños (~190 bytes con 2048 bits)	Usar cifrado HÍBRIDO para mensajes grandes
FileNotFoundError al cargar claves	Las claves no se han generado/guardado antes	Ejecutar primero el bloque de generación y guardado

9. FIRMA: TRES MÉTODOS COMPARADOS

Hash e integridad no son lo mismo que firma. El hash comprueba que el contenido no cambió; la firma prueba además **quién** lo envió (clave privada del emisor).

9.1 RSA — hash interno (lo más habitual en examen)

La librería `cryptography` aplica SHA256 al mensaje por dentro. Pasas el **mensaje en claro** a `.sign()` y `.verify()`.

```
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import padding
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
from cryptography.exceptions import InvalidSignature

# FIRMAR (privada del emisor)
firma = priv.sign(
    mensaje,
    padding.PSS(mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()), salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH),
    hashes.SHA256()
)

# VERIFICAR (publica del emisor)
try:
    pub.verify(
        firma, mensaje,
        padding.PSS(mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()), salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH),
        hashes.SHA256()
    )
    print("Firma OK")
except InvalidSignature:
    print("Firma INVALIDA")
```

9.2 RSA — Prehashed (hash manual explícito)

Equivalente conceptual a ECIES: tú calculas `SHA256(mensaje)` y la firma opera sobre esos **32 bytes**, no sobre el mensaje original.

```
import hashlib
from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric import padding
from cryptography.hazmat.primitives import hashes
```

```

from cryptography.hazmat.primitives.asymmetric.utils import Prehashed
from cryptography.exceptions import InvalidSignature

msg_hash = hashlib.sha256(mensaje).digest() # bytes, 32 – obligatorio

firma = priv.sign(
    msg_hash,
    padding.PSS(mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()), salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH),
    Prehashed(hashes.SHA256())
)

try:
    pub.verify(
        firma, msg_hash,
        padding.PSS(mgf=padding.MGF1(hashes.SHA256()), salt_length=padding.PSS.MAX_LENGTH),
        Prehashed(hashes.SHA256())
    )
    print("Firma OK (Prehashed)")
except InvalidSignature:
    print("Firma INVALIDA")

```

Importante: con Prehashed, tanto .sign() como .verify() reciben msg_hash (bytes), **no** mensaje.

9.3 ECIES / eth_keys — hash siempre manual

No existe Prehashed en eth_keys: siempre firmas el digest de 32 bytes.

```

import hashlib
from eth_keys import keys

msg_hash = hashlib.sha256(mensaje).digest() # bytes, 32

priv_obj = keys.PrivateKey(bytes.fromhex(priv_hex.replace('0x', '')))
firma_bytes = priv_obj.sign_msg_hash(msg_hash).to_bytes()

pub_obj = keys.PublicKey(bytes.fromhex(pub_hex.replace('0x', '')))
firma_obj = keys.Signature(firma_bytes)
valida = pub_obj.verify_msg_hash(msg_hash, firma_obj) # True / False
print("Firma OK" if valida else "Firma INVALIDA")

```

9.4 HMAC-SHA256 — autenticación simétrica (no es firma asimétrica)

Usa la **misma clave compartida** del canal. Da integridad + autenticidad entre quienes conocen la clave, pero **no** prueba identidad ante un tercero (cualquiera con la clave puede generar el MAC).

```

import hmac
import hashlib

# Generar MAC (emisor y receptor comparten clave_compartida)
mac = hmac.new(clave_compartida, mensaje, hashlib.sha256).digest() # bytes

# Verificar (usar compare_digest, no == directo)
valido = hmac.compare_digest(mac, mac_recibido)
print("MAC OK" if valido else "MAC INVALIDO")

```


Método	Clave	Entrada a firmar	Uso típico
RSA hash interno	Par RSA	<code>mensaje (bytes)</code>	Examen híbrido RSA
RSA Prehashed	Par RSA	<code>sha256(m).digest()</code>	Cuando el enunciado pide “firmar el hash”
eth_keys ECDSA	Par ECIES hex	<code>sha256(m).digest()</code>	Examen híbrido ECIES
HMAC	Clave simétrica compartida	<code>mensaje (bytes)</code>	Canal Fernet sin RSA (ej. ejercicio 4 evolucionado)

10. BYTES, HEX Y BASE64: CUÁNDO USAR CADA UNO

Modos de apertura de ficheros

Modo	Qué lee/escribe	Usar para
"rb" / "wb"	bytes puros	Claves .pem, .key, mensajes cifrados, <code>medicos.txt</code> cifrado
"r" / "w"	str Unicode	Claves ECIES .txt (hex), <code>usuarios.txt</code> en texto plano
"ab"	añadir bytes al final	Registrar usuarios sin borrar el fichero (<code>CreTxt.py</code>)

Error típico: `for linea in f.read()` en modo "rb" itera **enteros** (0-255), no líneas. Correcto: `mode="r"` y `for linea in f:`.

Hash: digest vs hexdigest

```
import hashlib

h = hashlib.sha256(mensaje)

digest_bytes = h.digest()      # bytes, 32 → comparar, firmar, HMAC
hex_str      = h.hexdigest()   # str, 64 chars → JSON, prints, ficheros legibles

# Conversiones
bytes.fromhex("a4b90387...")  # hex str → bytes
digest_bytes.hex()            # bytes → hex str
```

Base64 (empaquetar binario en JSON)

```
import base64

b64_str = base64.b64encode(datos_bytes).decode()  # str para JSON
origen  = base64.b64decode(b64_str)               # bytes originales
```

Regla general

- **Operar en Python** (cifrar, descifrar, firmar, comparar): `bytes (.digest(), b"...", .encode())`.
- **Guardar en JSON o mostrar:** mensaje y firma en **base64**; hash en **hex** (`hexdigest()`).
- **Ficheros de usuarios** (`medicos.txt`): texto con , separador; salt y hash en base64 como **str** dentro de cada línea.

Tabla de conversiones rápidas

De	A	Cómo
bytes	hex str	b.hex()
hex str	bytes	bytes.fromhex(s)
bytes	base64 str	base64.b64encode(b).decode()
base64 str	bytes	base64.b64decode(s)
str	bytes	s.encode()
bytes	str	b.decode()

Formato del hash según contenedor

Situación	Formato	Ejemplo
Comparar en Python (==)	.digest() → bytes	sha256(m).digest() == hash_guardado
JSON / texto legible	.hexdigest() → str hex	payload["hash_msg"] = sha256(m).hexdigest()
Firmar con eth_keys	.digest() → bytes (obligatorio)	priv.sign_msg_hash(sha256(m).digest())
Firmar RSA Prehashed	.digest() → bytes (obligatorio)	priv.sign(msg_hash, ..., Prehashed(...))
Payload JSON híbrido	mensaje base64, hash hex, firma base64	Ver sección 7 y ejercicio 3

RESUMEN DE REGLAS CLAVE

CIFRAR → usar clave PÚBLICA del RECEPTOR

DESCIFRAR → usar clave PRIVADA del RECEPTOR

FIRMAR → usar clave PRIVADA del EMISOR

VERIFICAR → usar clave PÚBLICA del EMISOR

RSA → claves en .pem | OAEP (cifrar) y PSS (firmar)

ECIES → claves en .txt hex | encrypt(pub_hex, msg) / decrypt(priv_hex, msg)

ECDSA → firmar siempre sha256(mensaje).digest() con eth_keys

HMAC → hmac.new(clave_compartida, mensaje, sha256).digest() – solo canal simétrico